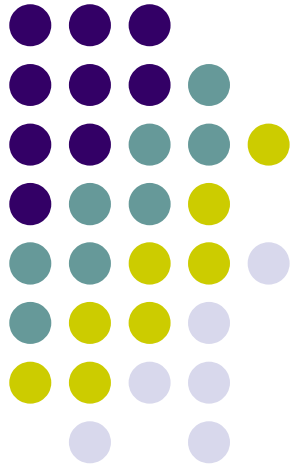
Sistemas Operacionais - I

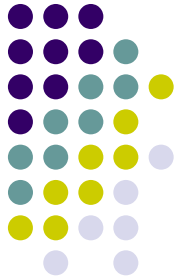
Parte 1: Introdução



Prof. Cláudio Luís V. Oliveira

claudio.oliveira@fatec.sp.gov.br

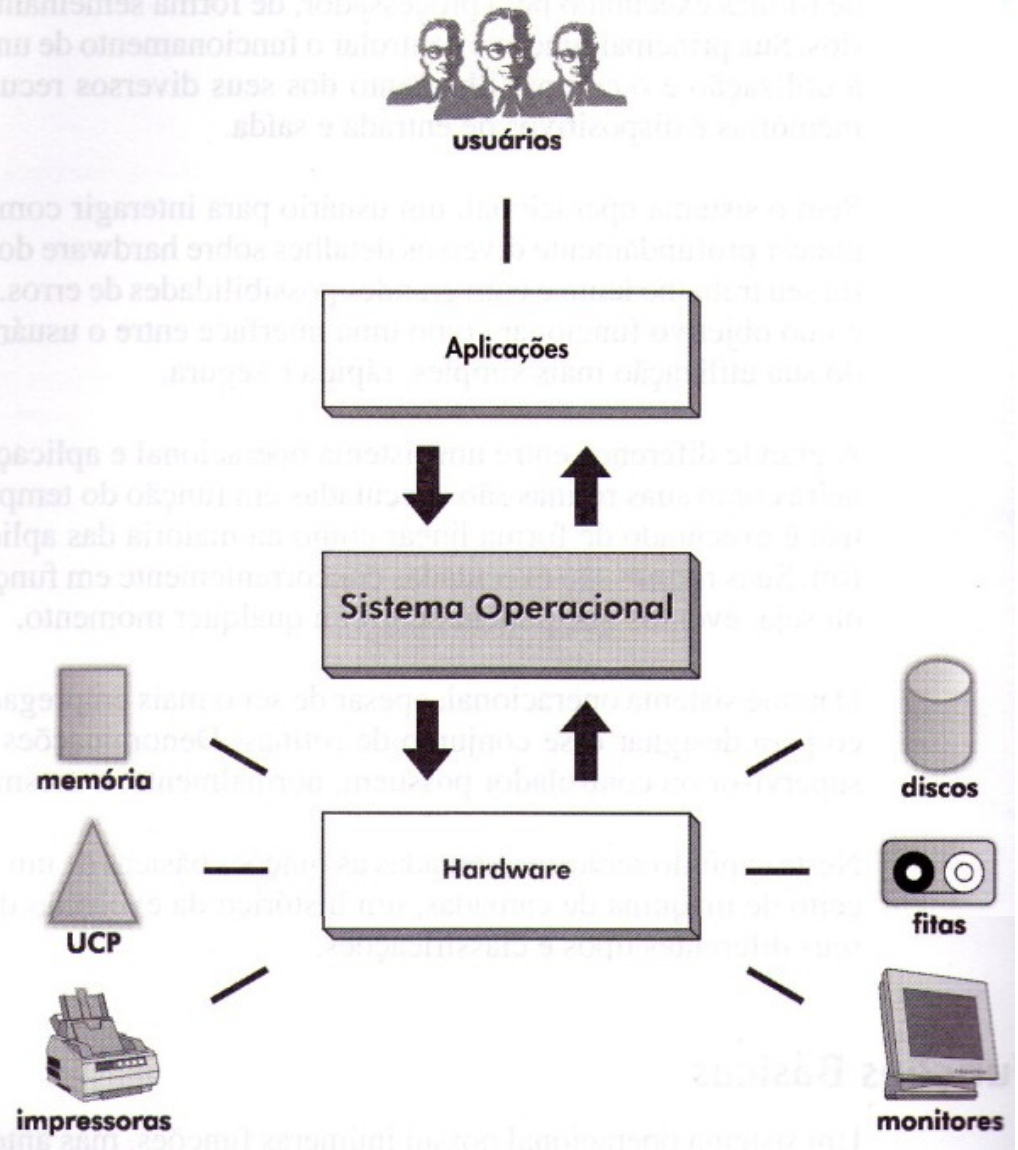
Sistemas Operacionais



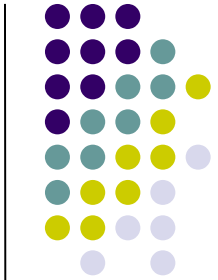
- Um conjunto de rotinas executadas pelo processador.
- A principal função consiste em controlar o funcionamento do computador.
- Gerencia a utilização e compartilhamento de diversos recursos.

Sistemas Operacionais

- Visão:

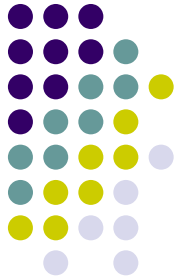


Sistemas Operacionais



- A principal diferença entre um sistema operacional e aplicações convencionais é o modo como as rotinas são executadas em função do tempo:
  - Rotinas lineares.
  - Rotinas concorrentes em função de eventos assíncronos.

Sistemas Operacionais



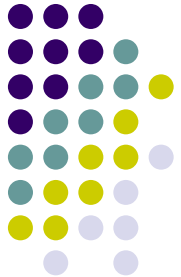
- Funções básicas:
- Facilidade de acesso aos recursos do sistema.
- Compartilhamento de recursos de forma organizada e protegida.

Sistemas Operacionais

- Máquinas de camadas:



Sistemas Operacionais



Histórico:

- 1940 – Válvulas
- 1950 – Transistores: Primeiro S.O. (IBM)
- 1960 – Circuitos Integrados: OS/360
- 1970 – Integração em larga escala: VAX/VMS, UNIX e primeiras redes
- 1980 – Microcomputadores: SunOS (médio porte) e DOS (PCs)
- 1990 – Integração em ultra larga escala: Linux e Windows NT, popularização da Internet
- 2000 – Múltiplos núcleos de processamento.
- 2010 – Dispositivos móveis, nuvens. Windows Azure, Amazon AWS.
- 2020 – Internet of Things (IoT).

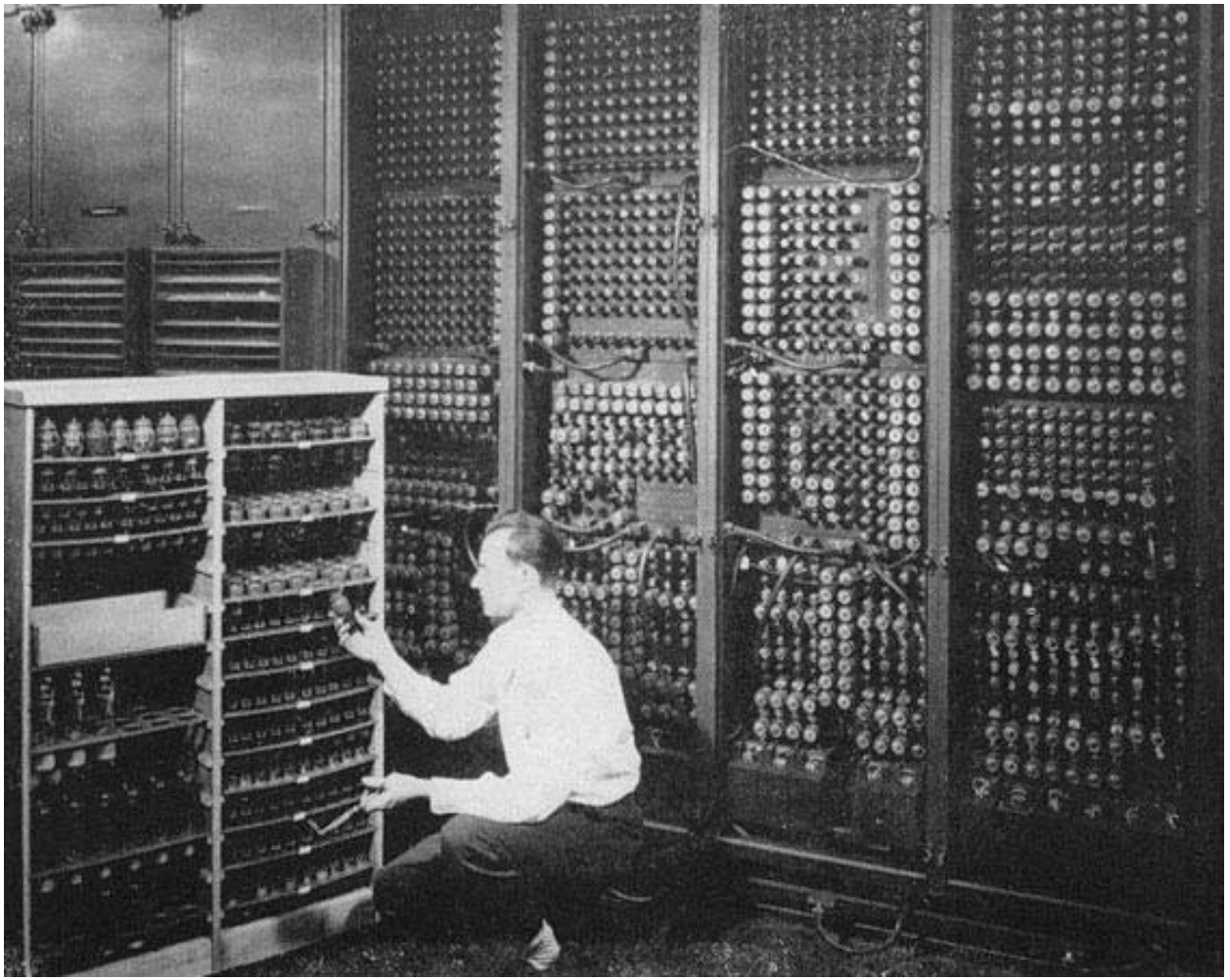
Sistemas Operacionais

Primeira Geração: Os computadores de primeira geração são baseados em tecnologias de válvulas eletrônicas. Esta geração vai até 1959, mas seu início é classificado em 1942 (experimental) e 1951 (comercial). Computadores criados ENIAC, UNIVAC I destacando o EDVAC, o Whirlwind e o IBM 650 como computadores típicos dessa geração. Não é difícil de imaginar a baixa confiabilidade, a quantidade de energia consumida e o calor produzido por 20.000 válvulas de um computador desta geração.



Sistemas Operacionais

Em 1945 começa a funcionar o ENIAC (Eletronical Numerical Integrator and Computer) que realiza cálculos balísticos. O ENIAC mede 5,5m de altura por 25m de comprimento e pesa 30 toneladas.



Sistemas Operacionais

Segunda Geração: A válvula é substituída pelo transistor, sendo que esta geração está compreendida entre 1959 e 1965. O transistor foi desenvolvido em 1947 no Bell Laboratories e por William Shockley, J.Brattain. Seu tamanho era 100 vezes menor que o da válvula, não precisava de tempo para aquecimento, consumia menos energia, era mais rápido e mais confiável. Os representante clássicos desta geração foram o IBM 1401 e seu sucessor o IBM 7094, já totalmente transistorizado. Entre os modelos 1401 e 7094, a IBM vendeu mais de 10.000 computadores.



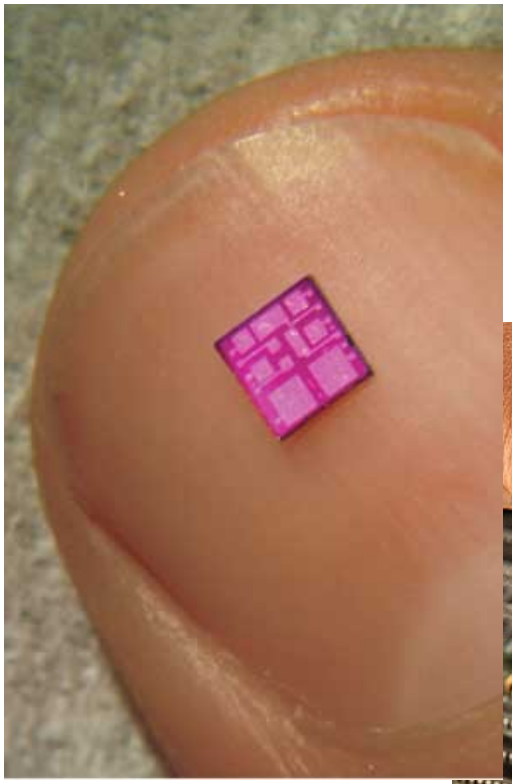
Sistemas Operacionais

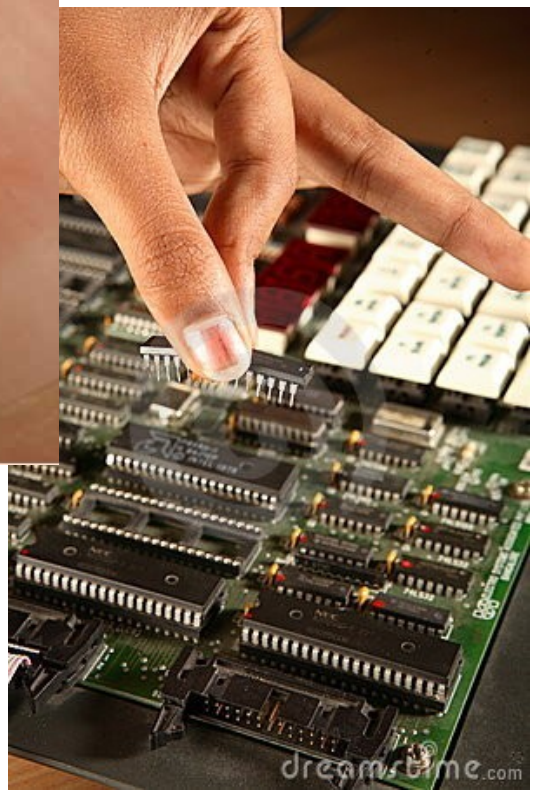
Computador da Segunda Geração - IBM 7094:



Sistemas Operacionais

Terceira Geração: Substituição dos transistores pelos circuitos integrados, que consistem em transistores e outros componentes eletrônicos miniaturizados e montados num único chip. O evento considerado precursor da terceira geração é o anúncio em 1964 da família System/360, o IBM 360, com seis modelos básicos e várias opções de expansão que realizava mais de 2 milhões de adições por segundo. Este fato tornou seus antecessores obsoletos e a IBM comercializou mais de 30.000 sistemas.





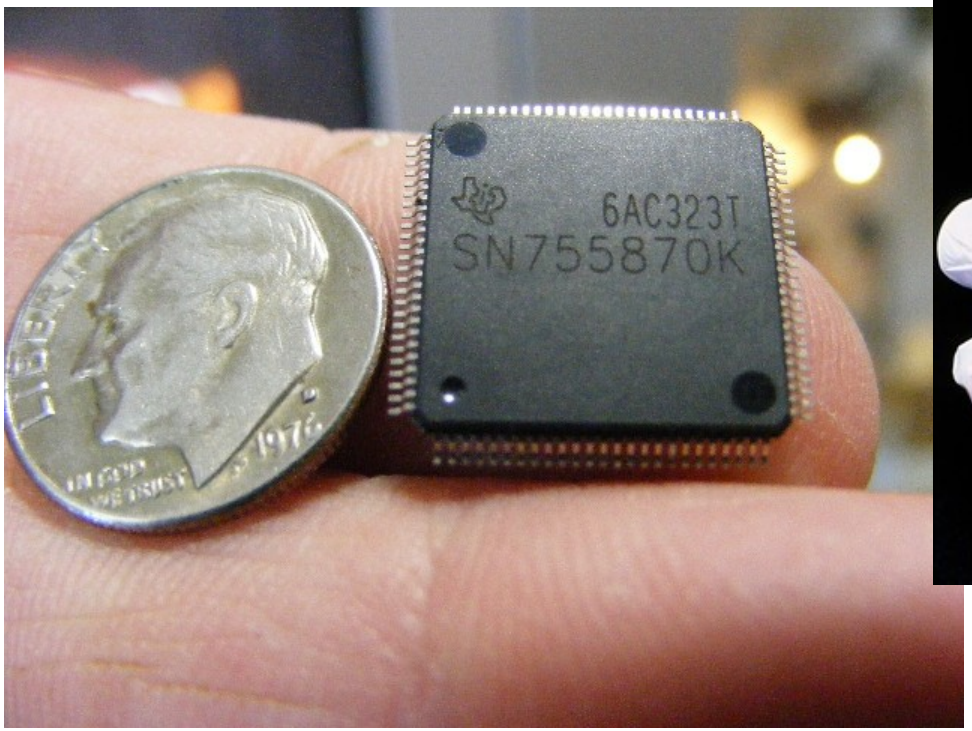
Sistemas Operacionais

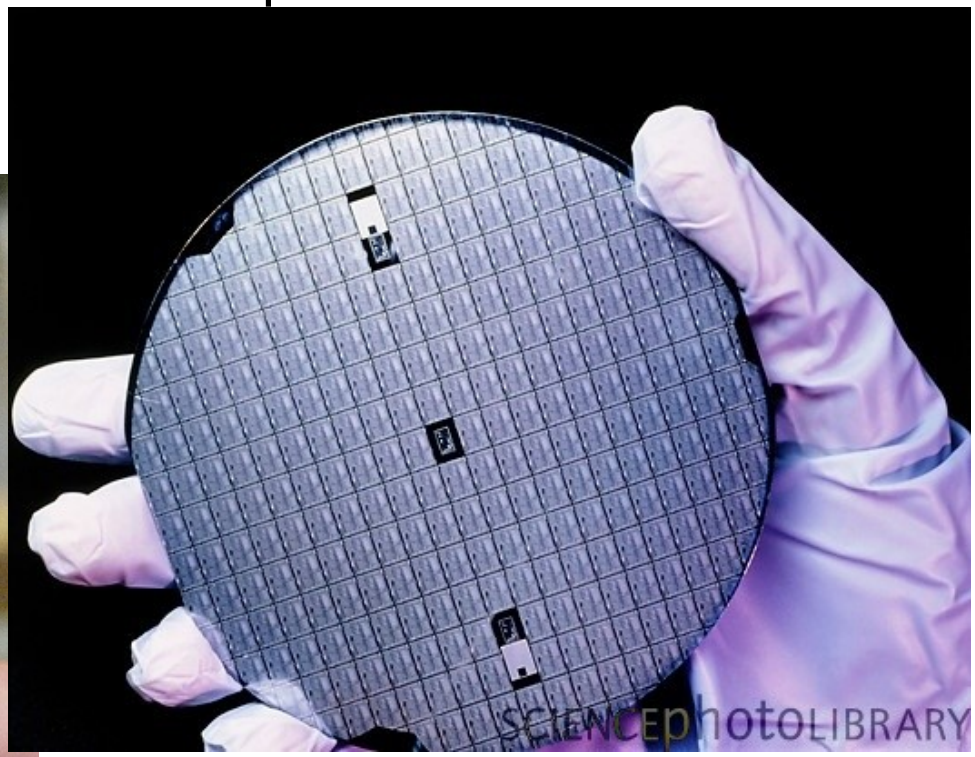


IBM 360

Sistemas Operacionais

Quarta Geração: Inicia-se por volta de 1975 com a integração em muito larga escala de circuitos integrados (VLSI) e, por consequência, a criação dos microprocessadores e dos microcomputadores.





Sistemas Operacionais

Fim da década de 1970, os primeiros computadores pessoais e o IBM PC e ...



August 12, 1981



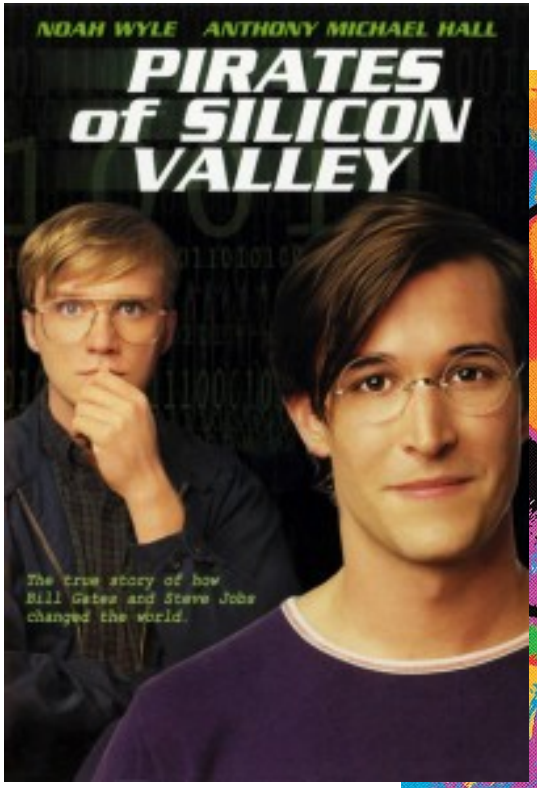
IBM releases their first PC.

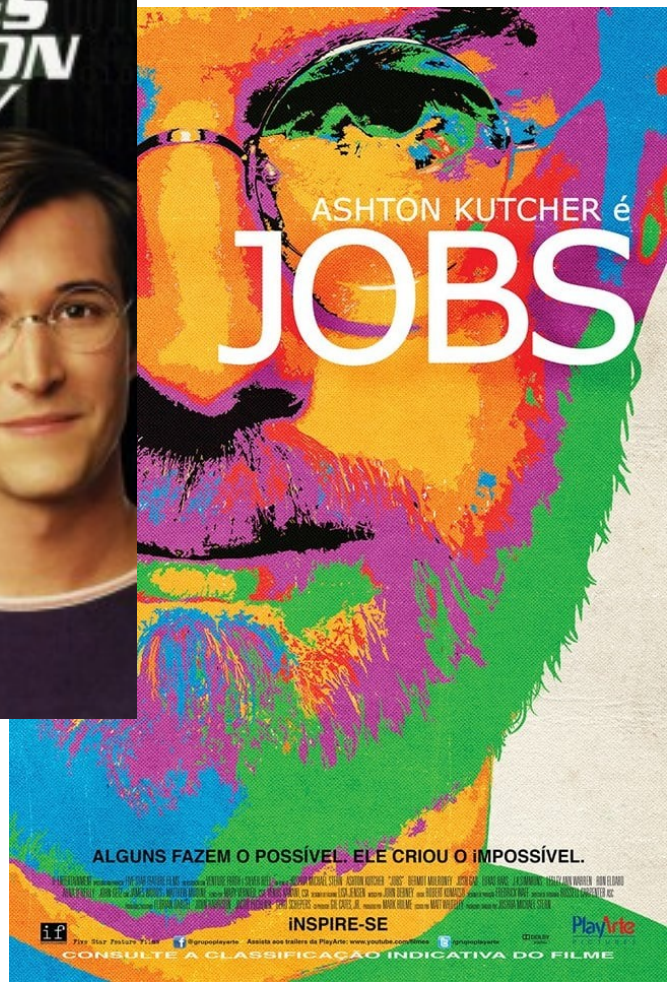
Sistemas Operacionais

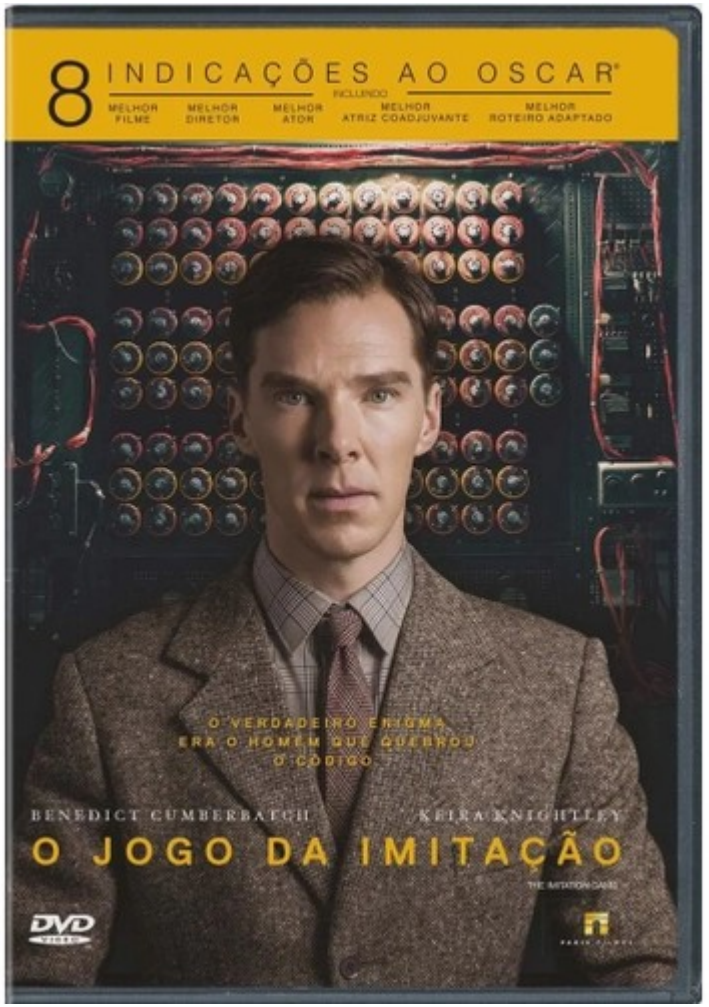
Apple:



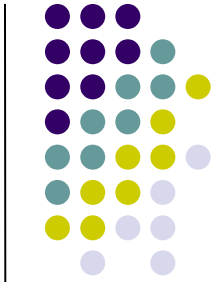
Sistemas Operacionais







Sistemas Operacionais



- Um bom entendimento do funcionamento dos sistemas operacionais deve sempre considerar os aspectos de *hardware* e *software*.

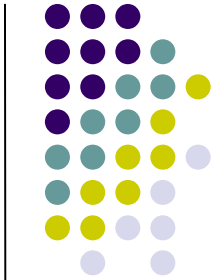
Sistemas Operacionais

Arquitetura de von Neumann: 1946, proposta por **John von Neumann**, se caracteriza pela possibilidade de uma máquina digital armazenar seus programas no mesmo espaço de memória que os dados, podendo assim manipular tais programas. A máquina proposta por Von Neumann reúne os seguintes componentes:

- Memória Principal.
- Unidade Central de Processamento (CPU), composta por diversos Registradores, Unidade Lógica e Aritmética (ULA) e Unidade de Controle (UC), cuja função é a mesma da tabela de controle da Máquina de Turing universal: buscar um programa na memória, instrução por instrução, e executá-lo sobre os dados de entrada.
- Sistemas de Entrada e Saída.

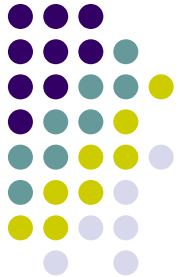


Sistemas Operacionais



- Hardware:
- Um Sistema Operacional é um conjunto de circuitos eletrônicos interligados, formado por processadores, memórias, registradores, barramentos, monitores de vídeo, mouse e discos entre outros;
- Todos esses dispositivos atuam com dados na forma digital, proporcionando uma maneira confiável para representação e transmissão dos dados.

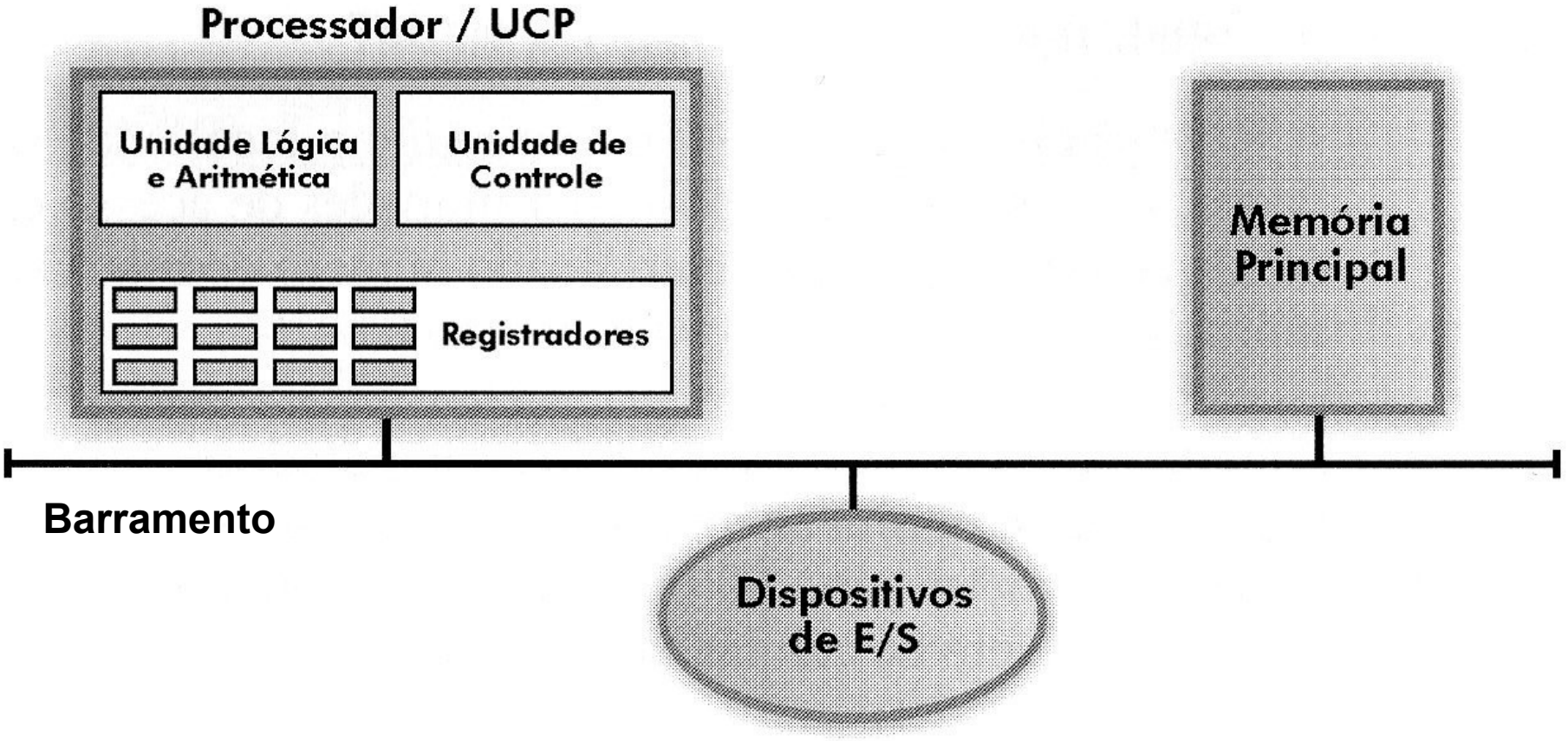
Sistemas Operacionais



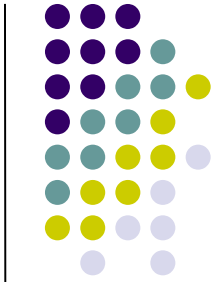
- Hardware:
- Todos os componentes estão agrupados em três subsistemas básicos, também chamados de *unidades funcionais*: processador ou unidade central de processamento, memória principal e dispositivos de entrada/saída ou barramento.

Sistemas Operacionais

- Estrutura básica do hardware:

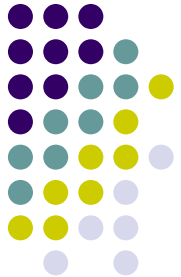


Sistemas Operacionais



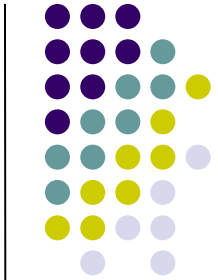
- Processador:
- Gerencia todo o sistema operacional controlando as operações realizadas em cada unidade funcional.
- Sua principal função é controlar e executar as instruções presentes na memória principal.
- É composto por unidade de controle, unidade lógica e aritmética e registradores.

Sistemas Operacionais



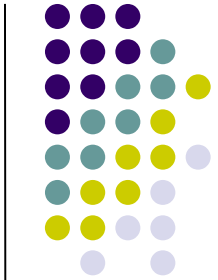
- Processador:
- A unidade de controle é responsável por gerenciar as atividade de todos os componentes do computador como, por exemplo, a gravação de dados em discos.
- A unidade lógica e aritmética realiza as operações lógicas (testes e comparações) e matemática (somas e subtrações).
- A sincronização de todas as funções do processdor é realizada através de um sinal de clock.

Sistemas Operacionais



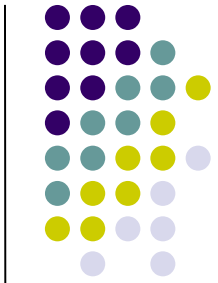
- Processador:
- Os registradores tem a função de realizar o armazenamento temporário dos dados.
- Atua como uma memória de alta velocidade interna do processador, porém apresenta capacidade de armazenamento reduzida e alto custo, quanto comparada com a memória principal.

Sistemas Operacionais



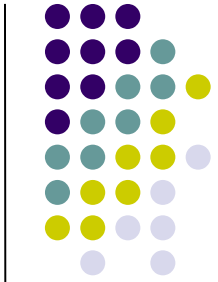
- Memória Principal:
- É o local aonde se armazena dados e instruções.
- É composta por unidades de acesso chamadas de células, sendo cada célula composta por um determinado número de bits.
- O acesso ao conteúdo da memória é realizado através de endereços. O endereço é uma referência única realizada a uma célula da memória.

Sistemas Operacionais



- Memória Cache:
- É uma memória volátil e de alta velocidade, porém com pouca capacidade de armazenamento.
- O propósito de seu uso é minimizar a disparidade de velocidade entre o processador e a memória principal.

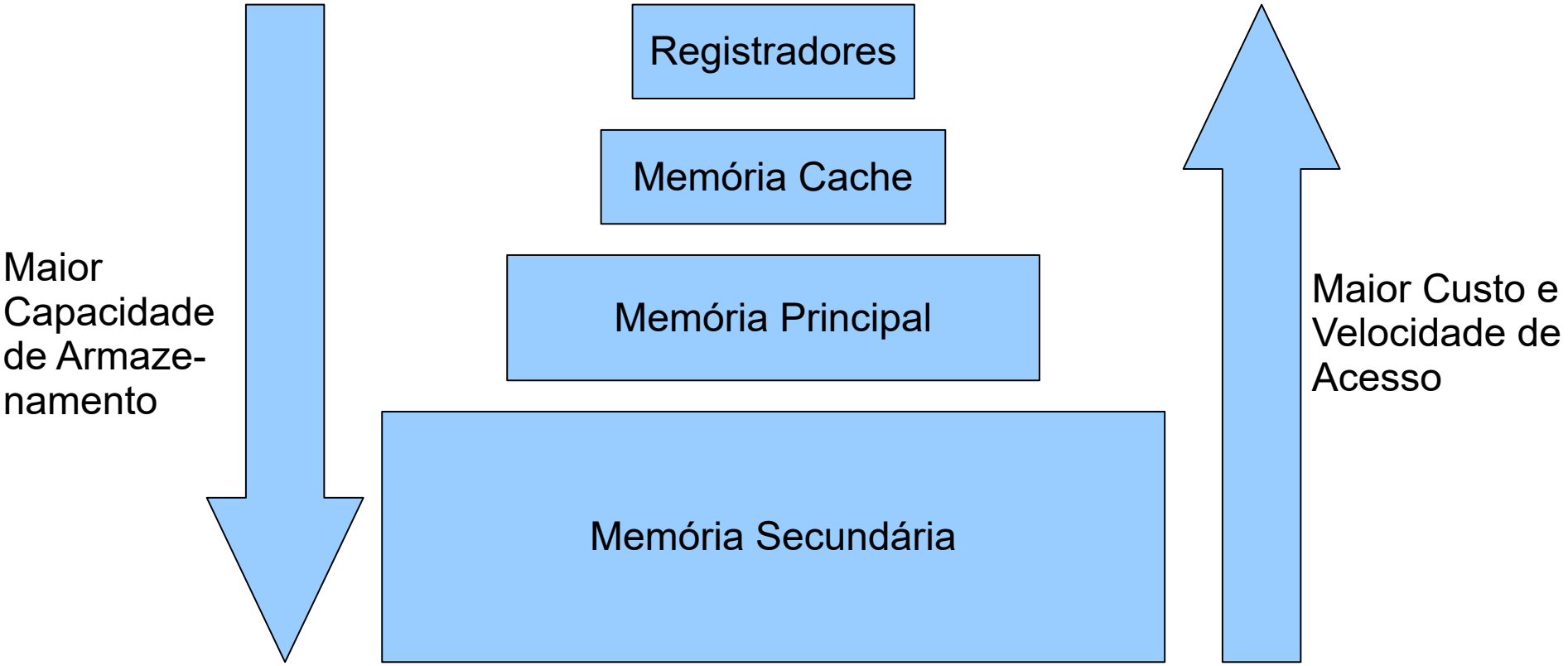
Sistemas Operacionais



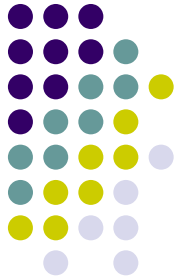
- Memória Secundária:
- Consiste no meio permanente, ou seja, não volátil de armazenamento de programas e dados.
- O acesso a este tipo de memória é lento, quanto comparado à memória principal, porém o seu custo é baixo e a capacidade de armazanemento muito superior.
- O acesso a memória principal é na casa de nanosegundos enquanto na memória secundária está na casa dos milisegundos.

Sistemas Operacionais

- Relação entre os dispositivos de armazenamento:

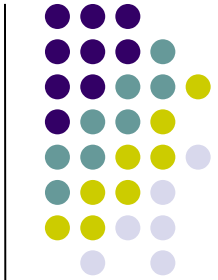


Sistemas Operacionais



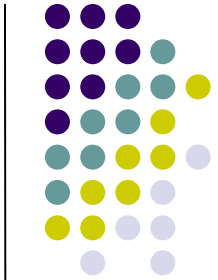
- Dispositivos de Entrada e Saída:
- Utilizados para permitir a comunicação entre o sistema operacional e o mundo externo.
- São divididos em duas categorias: os que são utilizados como memória secundária e os que servem para interface usuário-computador.

Sistemas Operacionais



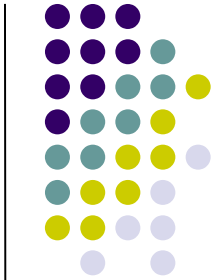
- Barramento:
- Ou *bus*, consiste no meio de comunicação compartilhado entre as unidades funcionais do sistema operacional.
- É composto por linhas de controle e dados.
- As linhas de controle são usadas para trafegar informações de sinalização, por exemplo, o tipo de operação que está sendo realizada.

Sistemas Operacionais



- Barramento:
- Nas linhas de dados, informações como instruções, operandos e endereços trafegam entre as unidades funcionais.

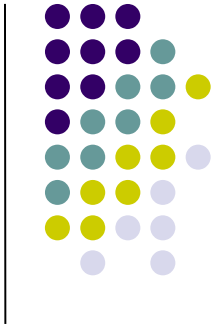
Sistemas Operacionais



Linguagem de Montagem: A linguagem de montagem (ou Assembly) é muito parecida com o código de máquina. A linguagem de máquina, que é um conjunto de bits, torna-se legível através da substituição dos valores binários por símbolos chamados mnemônicos ou **opcode**. Por exemplo, enquanto um computador sabe o que a instrução de máquina 10110000 01100001 faz, para os programadores é mais fácil recordar a representação equivalente em instruções mnemônicas MOV AL, 61h.

Não existe uma única linguagem de montagem, mas, uma linguagem de montagem para cada tipo de processador, desta forma, é preciso conhecer de modo básico o hardware para o qual se pretende desenvolver uma aplicação em Assembly.

Sistemas Operacionais



Conjunto de instruções: Uma instrução é uma operação única executada por um processador e definida por um conjunto de instruções que são suportadas por esse processador. Em um sentido amplo, uma instrução pode ser qualquer representação de um elemento num programa executável./

Em arquiteturas tradicionais, uma instrução inclui um **opcode** especificando a operação a ser realizada como, por exemplo, "some o conteúdo da memória ao registrador", e zero ou mais especificadores de operando, que podem especificar registradores, endereços de memória ou dados literais. Os especificadores de operando podem ter **modos de endereçamento** determinando seus significados ou podem ter um uso fixo.

Sistemas Operacionais



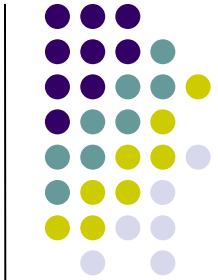
Um **código de operação** (opcode) é a referência à instrução que um determinado processador possui para conseguir realizar determinadas tarefas. Suas especificações e formatos são definidos no conjunto de instruções da arquitetura do processador, por exemplo:

```
MOV AX,0006
MOV BX,0004
ADD AX,BX
NOP
```

Conjunto de instruções: Um opcode e demais operandos consistem em uma representação amigável para o código máquina que é armazenado na memória principal e, posteriormente, executado pela unidade central de processamento, por exemplo:

Instrução	Código de Máquina
MOV 1234	→ **B83412**

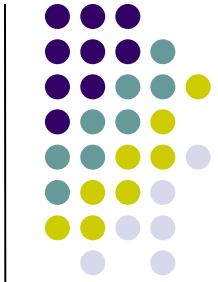
Sistemas Operacionais



Registradores na arquitetura x86 (16 bits): Uma das principais características da linguagem Assembly consiste no acesso aos registradores da CPU, desta forma, como primeiro passo é importante conhecer os registradores utilizados nos processadores Intel/AMD.

Registrador	Função	Registrador	Função
AX	Acumulador	BX	Base
CX	Contador	DX	Dados
DS	Segmento de Dados	ES	Segmento Extra
SS	Segmento de Pilha	CS	Segmento de Código
BP	Apontador da Base	SI	Índice Fonte
DI	Índice Destino	SP	Apontador de Pilha
IP	Apontador da Próxima Instrução	F	Flag

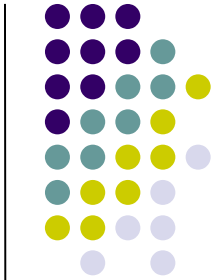
Sistemas Operacionais



Interrupções: Uma interrupção é um sinal de um dispositivo que tipicamente resulta em uma troca de contexto, isto é, o processador para de executar a tarefa atual para atender a interrupção solicitada.
Computadores digitais geralmente oferecem uma maneira de iniciar rotinas de software em resposta a eventos eletrônicos assíncronos. Esses eventos são sinalizados para o processador através de pedidos de interrupção. O processamento da interrupção compõe uma troca de contexto para uma rotina de software especificamente escrita para tratar a interrupção. Essa rotina é chamada rotina de serviço de interrupção, ou tratador de interrupção (interrupt handler). Por exemplo:

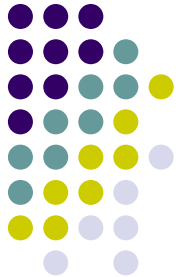
```
org 100h
  mov dx,msg
  mov ah,9
  int 21h
  mov ah,4Ch
  int 21h
  msg db 'Ola pessoal!',0Dh,0Ah,'$'
```

Sistemas Operacionais



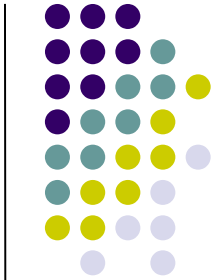
- Arquiteturas RISC e CISC:
- A linguagem de máquina de um computador é a linguagem de programação que é realmente entendida pelo processador.
- Cada processador possui um conjunto de instruções definidas pelo seu fabricante.
- As instruções de máquina fazem referências a detalhes, como registradores, modos de endereçamento e tipos de dados, que caracterizam um processador e seus recursos.

Sistemas Operacionais



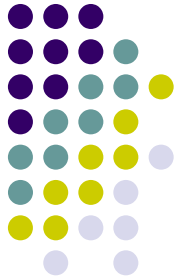
- Arquiteturas RISC e CISC:
- Um programa em linguagem de máquina pode ser diretamente executado pelo processador, não requerendo qualquer tipo de tradução ou relocação.
- Quando escrito para um determinado processador, o código não pode ser executado em uma máquina de arquitetura diferente.

Sistemas Operacionais



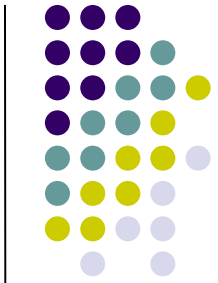
- RISC (Reduced Instruction Set Computer):
- Apresenta poucas instruções de máquina, estão são bastante simples e são executadas diretamente pelo hardware.
- A grande maioria das instruções não acessam a memória principal e trabalham principalmente com os registradores.
- Nesta arquitetura o processador apresenta um grande número de registradores.

Sistemas Operacionais



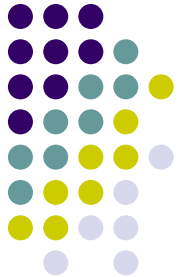
- RISC (Reduced Instruction Set Computer):
- Essas características garantem que as instruções sejam executadas mais rapidamente.
- Exemplos de processadores que usam esta arquitetura: SPARC (Sun), RS-6000 (IBM), PA-RISC (HP) e Alpha AXP (Compaq).

Sistemas Operacionais



- CISC (Complex Instruction Set Computer):
- Possue instruções complexas e que são interpretadas por microprogramas.
- O número de registradores, nesta arquitetura, é pequeno.
- Qualquer instrução pode acessar a memória principal.
- A implementação de pipelining é mais complexa.
- Exemplos: Processadores para PCs (Intel e AMD) e Família 68XXX (Motorola).

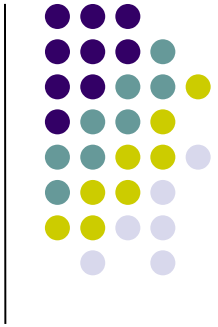
Sistemas Operacionais



- Arquitetura RISC x CISC

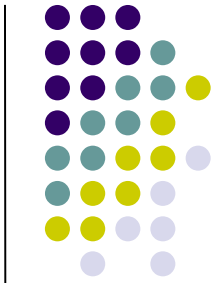
Arquitetura RISC	Arquitetura CISC
Poucas instruções	Muitas instruções
Instruções executadas pelo hardware	Instruções executadas por microcódigo
Instruções com formato fixo	Instruções com diversos formatos
Instruções utilizam poucos ciclos de máquina	Instruções utilizam múltiplos ciclos
Instruções com poucos modos de endereçamento	Instruções com diversos modos de endereçamento
Arquitetura com muitos registradores	Arquitetura com poucos registradores
Arquitetura pipelining	Pouco uso da técnica de pipelining

Sistemas Operacionais



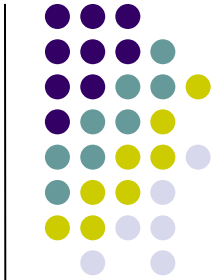
- Software:
- Para que o hardware tenha utilidade prática, deve existir um conjunto de programas atuando entre as necessidades do usuário e as capacidades do hardware.
- Dentro do conceito de software podemos classificá-los como utilitários ou aplicativos.
- Os utilitários estão mais diretamente relacionados aos serviços complementares do sistema operacionais como, por exemplo, compiladores, linkers e depuradores.

Sistemas Operacionais



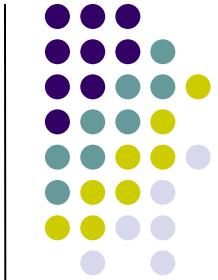
- Software:
- Os demais tipos de programas como, por exemplo, editores de texto, navegadores para a Internet são denominados aplicativos.

Sistemas Operacionais



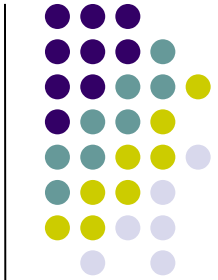
- Tradutor:
- Nos primeiros computadores o ato de programar era muito complexo, era necessário conhecimento da arquitetura da máquina e programar em painéis através de fios.
- Com o surgimento das primeiras linguagens de montagem ou Assembly e das linguagens de alto nível, o programador deixou de se preocupar com muitos aspectos do hardware.

Sistemas Operacionais



- Tradutor:
- Apesar dessa vantagem, os programas escritos não estão prontos para serem executados diretamente pelo processador.
- Desta forma, é necessário passar os programas escritos por uma etapa de conversão, onde toda a representação simbólica é traduzida para código de máquina.
- Essa conversão é realizada por um utilitário chamado de tradutor.

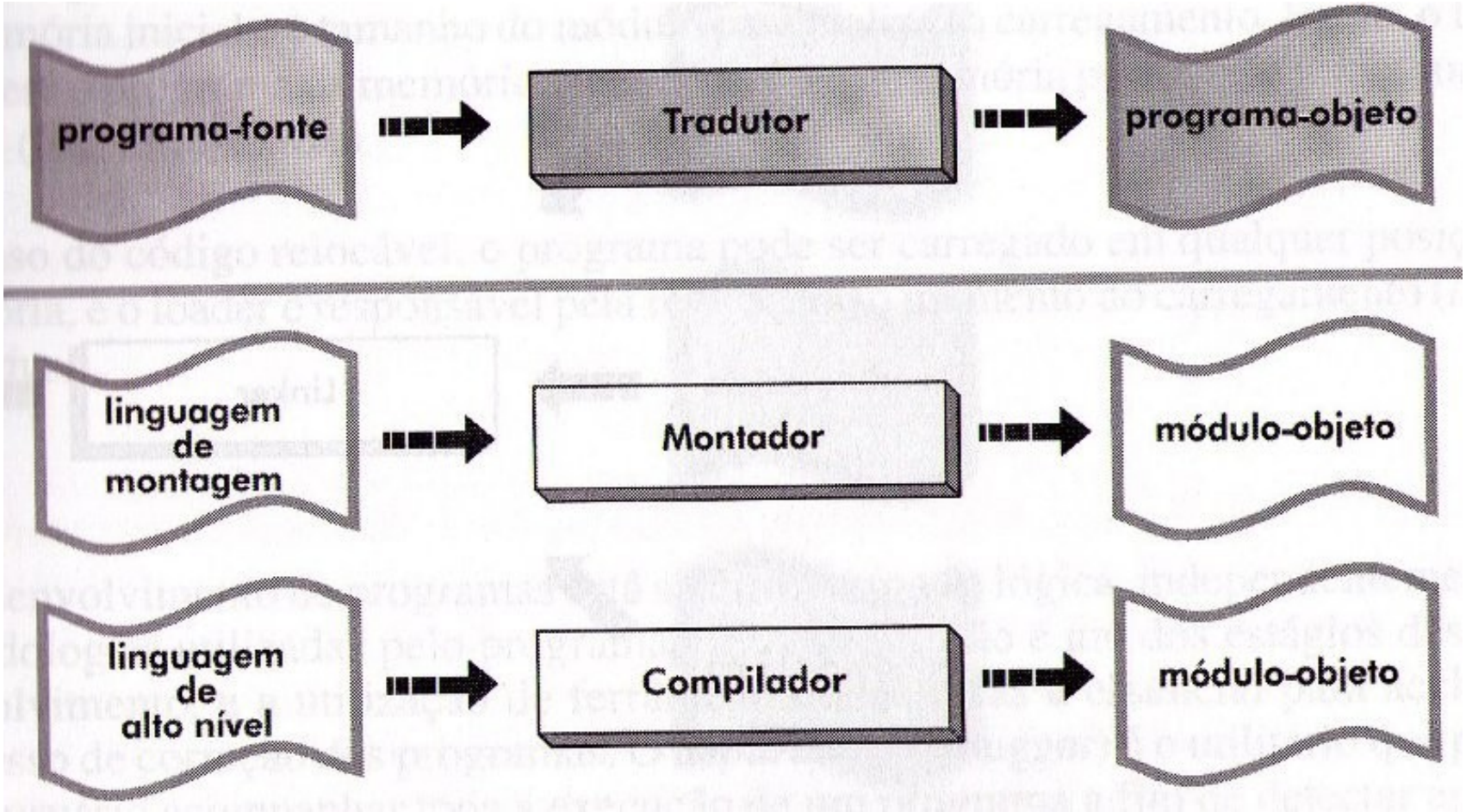
Sistemas Operacionais



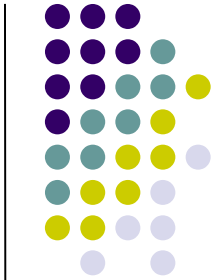
- Tradutor:
- Dependendo da linguagem utilizada existem dois tipos distintos de tradutores: Montador e Compilador.
- O montador é adotado pelas linguagens de montagem como, por exemplo, Assembly.
- Enquanto o compilador é usado pelas linguagens de alto nível como as linguagens C/C++, Pascal e Cobol.

Sistemas Operacionais

- Tradutor:

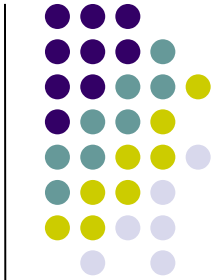


Sistemas Operacionais



- Interpretador:
- A partir de um programa-fonte escrito em uma linguagem de alto nível, o interpretador, durante a execução de programa, traduz cada instrução e a executa imediatamente.
- Como exemplo de linguagens interpretadas podemos citar o Basic e o Perl.

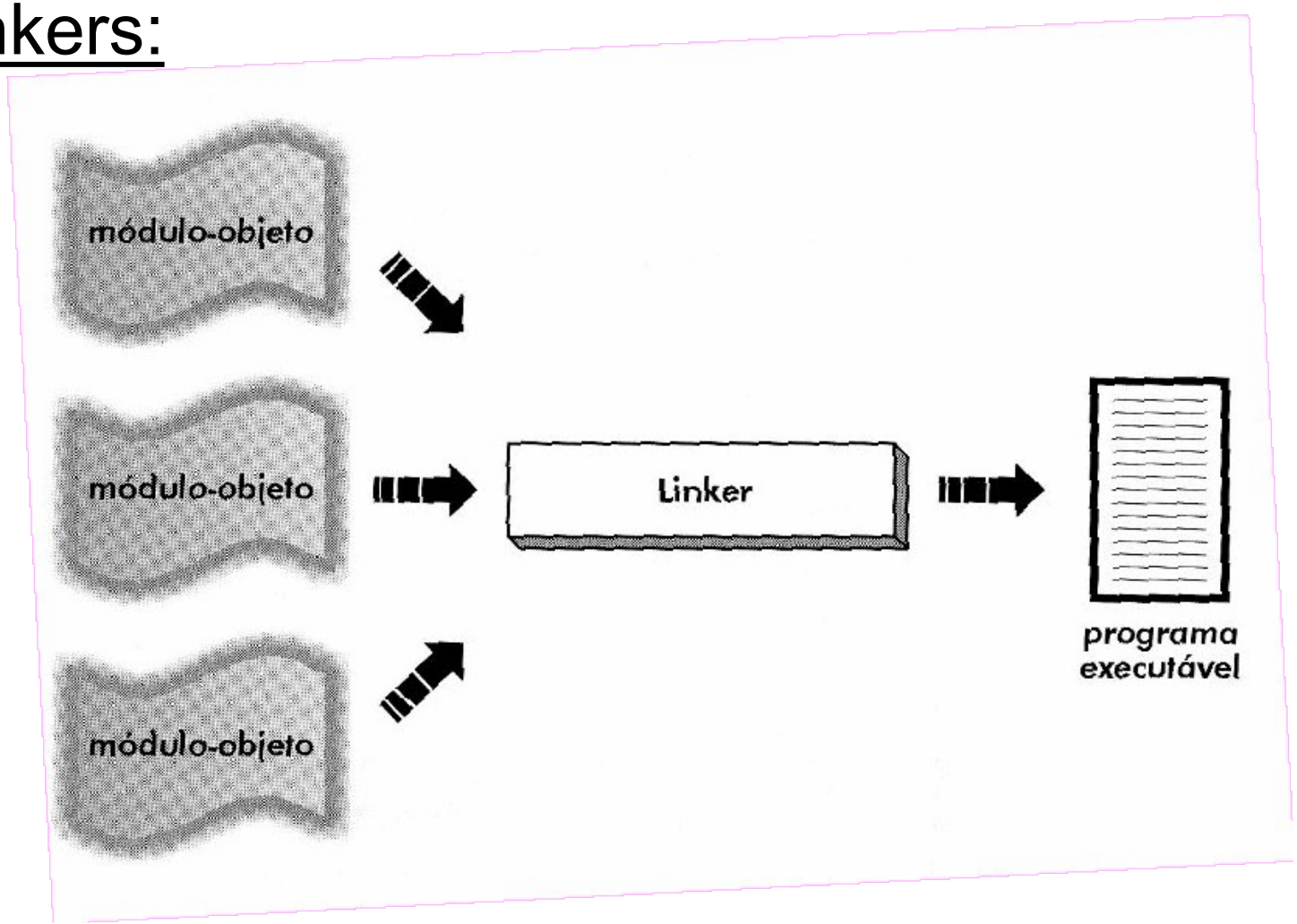
Sistemas Operacionais



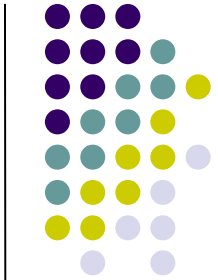
- Linkers:
- Ou editor de ligação é o utilitário responsável por gerar, a partir de um ou mais módulos-objeto, um único programa executável.
- Sua função básica consiste em resolver todas as referências simbólicas existentes entre os módulos e reservar a memória para a execução do programa.

Sistemas Operacionais

- Linkers:

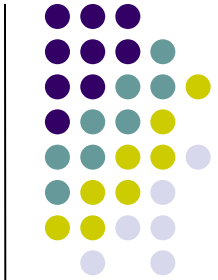


Sistemas Operacionais



- Loader:
- Também conhecido como carregador, é o utilitário responsável por carregar o programa que será executado na memória principal.

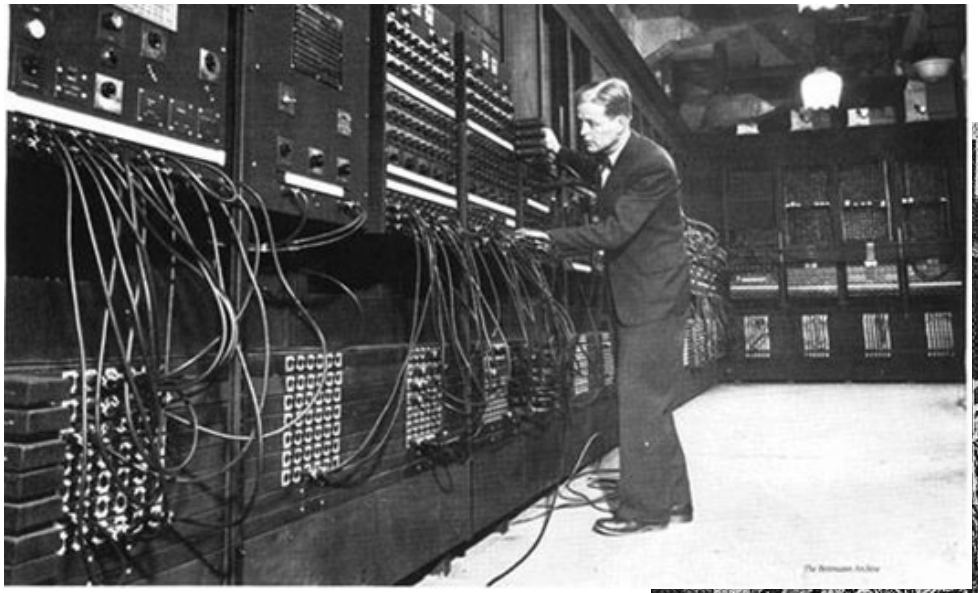
Sistemas Operacionais

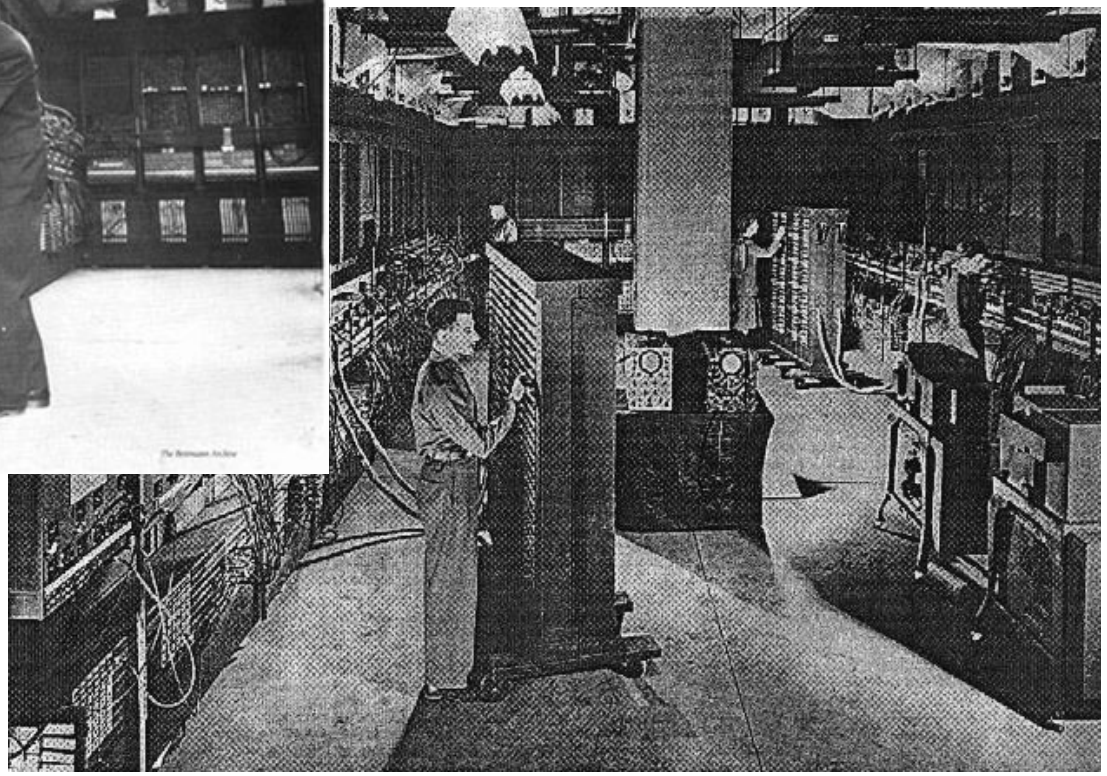


- Depurador:
- O desenvolvimento de programas está sujeito a erros (bugs), independente de metodologias usadas no desenvolvimento.
- O depurador é o utilitário que irá permitir ao usuário acompanhar a execução passo a passo do programa a fim de identificar erros.

Sistemas Operacionais

- Bugs:

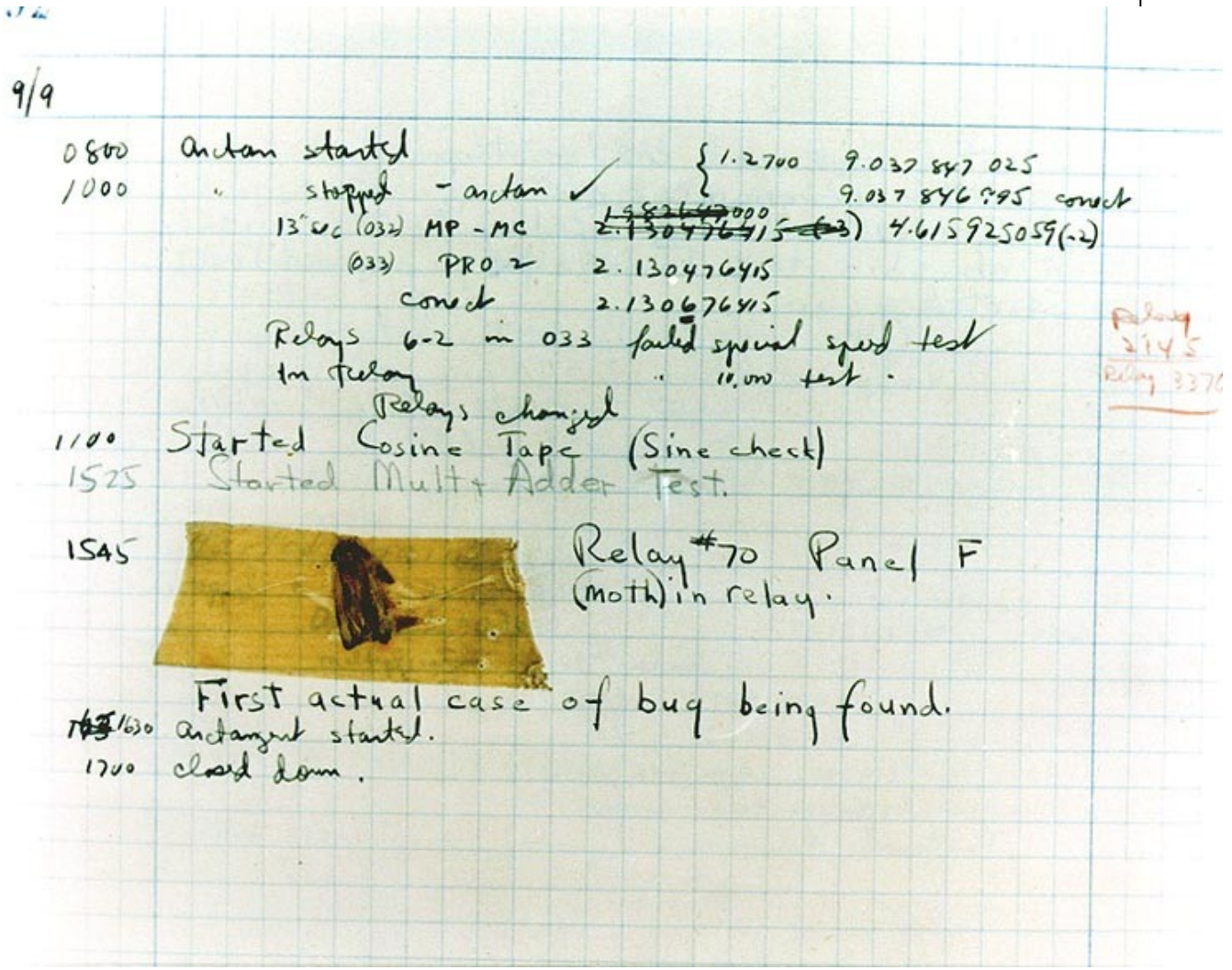




Com o surgimento do primeiro computador ...

Sistemas Operacionais

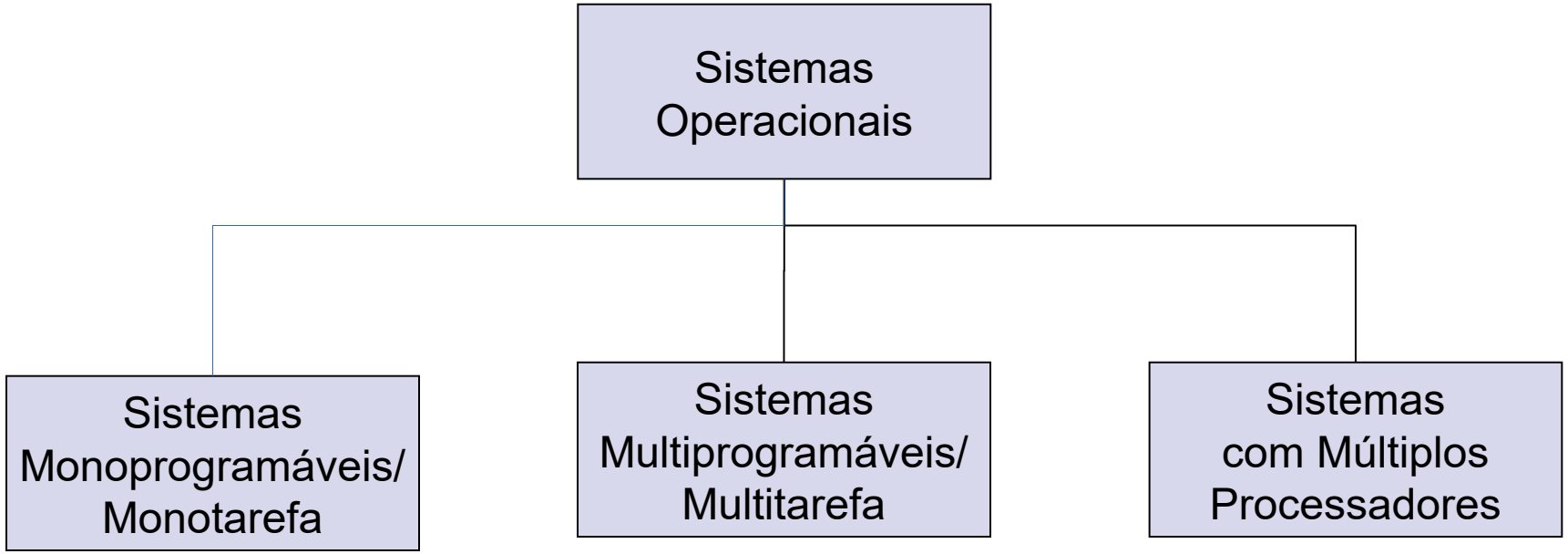
- Bugs:



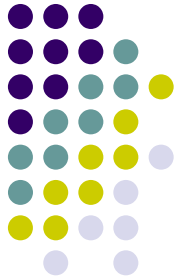
... ocorrem os primeiros “Bugs”.

Sistemas Operacionais

- Tipos de Sistemas Operacionais:

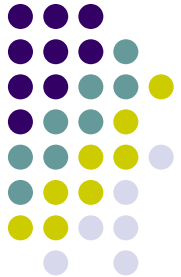


Sistemas Operacionais



- Sistemas Monoprogramáveis/Monotarefa:
- Voltados para a execução de um único programa.
- Qualquer outra aplicação para ser executada deveria aguardar o término do programa corrente.
- Foram empregados inicialmente nos computadores da década de 1960.
- Depois voltaram a ser utilizados nos computadores pessoais (década de 1980).
- São simples de implementar, pois não há muita preocupação com o compartilhamento de recursos.

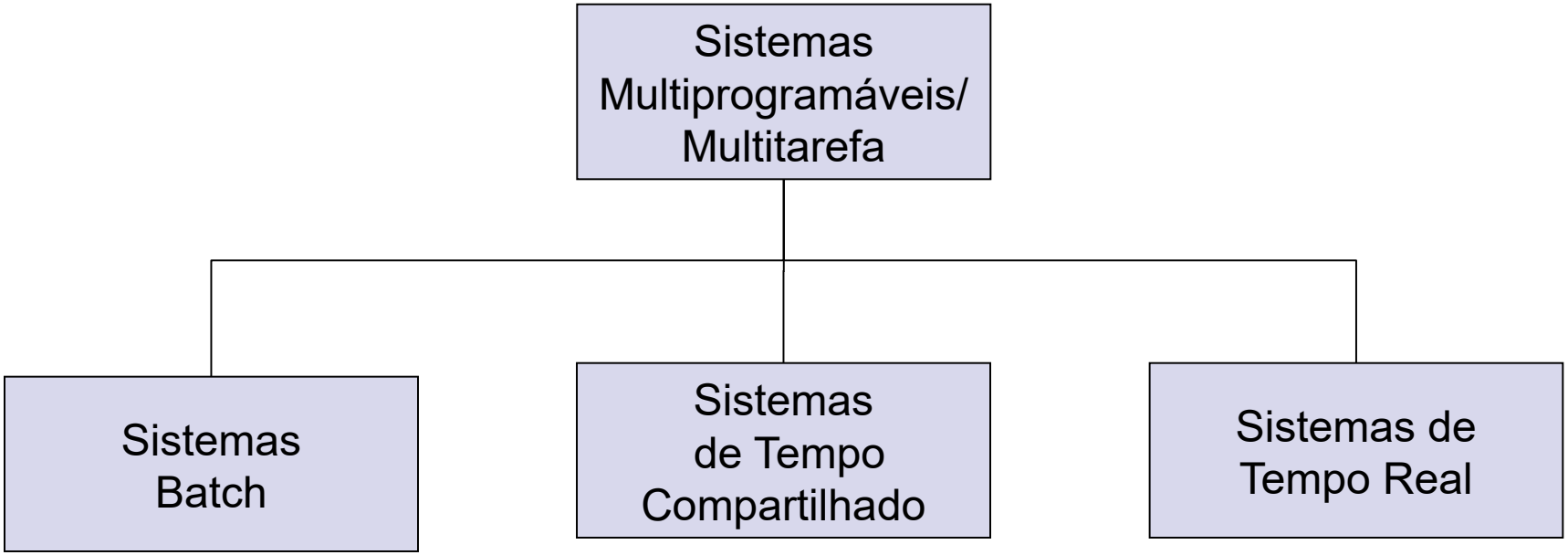
Sistemas Operacionais



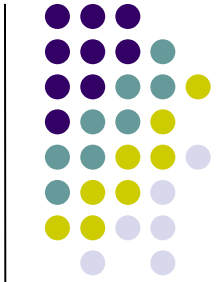
- Sistemas Multiprogramáveis/Multitarefa:
- Os recursos computacionais são compartilhados entre diversos usuários e aplicações.
- O S.O. se preocupa em gerenciar o acesso concorrente aos seus diversos recursos.
- Os ambientes passam a ser multiusuário.
- Apresentam implementação complexa, pois, devem ordenar e proteger os recursos compartilhados.

Sistemas Operacionais

- Tipos:

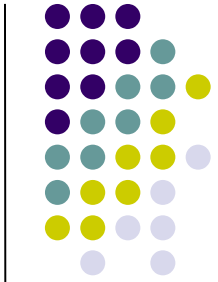


Sistemas Operacionais



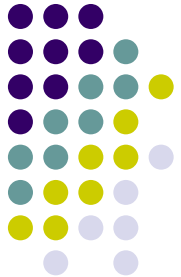
- Sistemas Batch:
- Foram os primeiro tipos de sistemas operacionais multiprogramáveis (década de 1960).
- Os programas (jobs) eram submetidos para execução e, em seguida armazenados, enquanto aguardavam a sua execução.
- Posteriormente, em função da disponibilidade dos recursos, eram executados produzindo os resultados em discos ou fitas.

Sistemas Operacionais



- Sistemas Batch:
- Quando bem projetados, pode ser bastante eficientes, devido a uma melhor utilização dos recursos como processador e memória.
- Por outro lado, podem oferecer tempos de resposta bastante longos.
- Atualmente os sistemas operacionais atuais implementam ou simulam o processamento em batch (lote).

Sistemas Operacionais



- Sistemas de Tempo Compartilhado:
- Permitem que diversos programas sejam executados a partir da divisão do tempo do processador em pequenos intervalos, denominados time-slice.
- Este tipo de sistema cria para cada usuário um ambiente de trabalho próprio, dando a impressão de que todo o sistema está dedicado exclusivamente a ele.
- Apresentam uma linguagem de controle e grande capacidade de interação com o usuário, também são conhecidos como sistemas on-line.

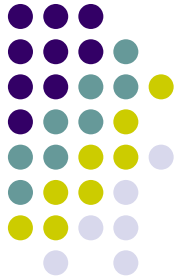
Sistemas Operacionais

- Sistemas de Tempo Compartilhado:
- A maioria das aplicações atuais é processada em sistemas de tempo compartilhado, pois oferecem uma boa capacidade de resposta aos usuários aliada baixos custos.



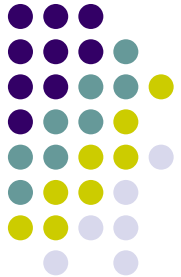


Sistemas Operacionais



- Sistemas de Tempo Real:
- São implementados de maneira similar aos sistemas de tempo compartilhado.
- A principal diferença entre eles é o tempo exigido no processamento das aplicações.
- Enquanto nos sistemas de tempo compartilhado o tempo de processamento pode variar sem comprometer as aplicações em execução.
- Nos sistemas de tempo real os tempos de processamento devem estar dentro de limites rígidos.

Sistemas Operacionais



- Sistemas de Tempo Real:
- Não existe o conceito de time-slice, um programa utiliza o processador o tempo que for necessário ou até que apareça um outro mais prioritário.
- Quem define a prioridade é o próprio programa e não o sistema operacional.

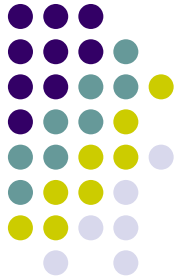
Sistemas Operacionais

- Aplicações de Sistemas de Tempo Real:
- Estão presentes em aplicações críticas como, por exemplo, monitoramento de refinarias de petróleo, tráfego aéreo, usinas termoelétricas e nucleares.





Sistemas Operacionais



- Exemplos de Sistemas de Tempo Real:
- **X-Real Time Kernel** - desenvolvido pela eSysTech e usado em processadores ARM (http://www.esystech.com.br).
- **FreeRTOS** - sistema de código aberto e que já foi portado para diversas plataformas: ARM, MSP430, e PIC entre outras (http://www.freertos.org/).
- **RTA-OSEK** - sistema voltado a aplicações automotivas. (http://en.etasgroup.com/products/rta/rta_osek_in_detail.shtml).
- **AIX** (Advanced Interactive eXecutive) - Versão do Unix executada em computadores de médio porte da IBM (http://www.ibm.com/aix).

Sistemas Operacionais



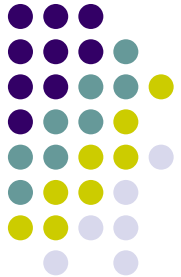
- Sistemas com Múltiplos Processadores:
- São sistemas que possuem duas ou mais CPUs interligadas e trabalhando em conjunto.
- A vantagem desses sistemas é permitir que vários programas sejam executados simultaneamente e também, que um mesmo programa seja subdividido em partes, que serão executadas em processadores diferentes.
- Projetos deste tipo de sistema devem apresentar características como escalabilidade, disponibilidade e balanceamento de carga.

Sistemas Operacionais



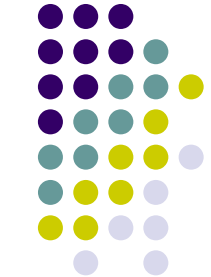
- Sistemas com Múltiplos Processadores:
- Windows Server e algumas distribuições do Linux, por exemplo, Debian e Fedora entre outras.
- Um fator chave no desenvolvimento de S.O. com Múltiplos Processadores é a forma de comunicação entre as CPUs e o grau de compartilhamento da memória e dos dispositivos de entrada e saída. Em função desses fatores os sistemas podem ser classificados em **Sistemas Fortemente Acoplados** e **Sistemas Fracamente Acoplados**.

Sistemas Operacionais



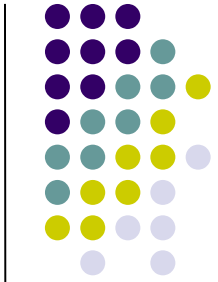
- Sistemas Fortemente Acoplados:
- Também são conhecidos como **sistemas multiprocessadores.**
- Existem vários processadores compartilhando uma única memória física.
- Os dispositivos de entrada e saída são gerenciados por um único sistema operacional.
- Podem ser divididos em SMP (Symmetric Multiprocessors) e NUMA (Non-Uniform Memory Access).

Sistemas Operacionais



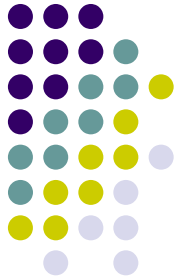
- Sistemas Fortemente Acoplados:
- SMP (Symmetric Multiprocessors) - caracteriza-se pelo tempo uniforme de acesso à memória principal pelos diversos processadores. As versões para multiprocessadores do Windows e do Linux implementam este conceito.
- NUMA (Non-Uniform Memory Access) – apresentam diversos conjuntos reunindo memória principal e processadores, sendo que cada conjunto é conectado aos outros através de uma rede de interconexão.

Sistemas Operacionais



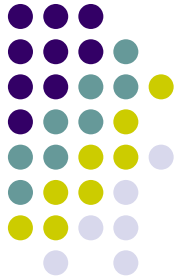
- Sistemas Fracamente Acoplados:
  - Também são conhecidos como **sistemas multicomputadores**.
  - Possuem dois ou mais sistemas computacionais conectados através de linhas de comunicação.
  - Cada sistema funciona de modo independente, possuindo o seu próprio sistema operacional e gerenciando recursos próprios.
  - Estes sistemas podem ainda ser divididos em **Sistemas Operacionais de Rede** ou **Sistemas Distribuídos**.

Sistemas Operacionais



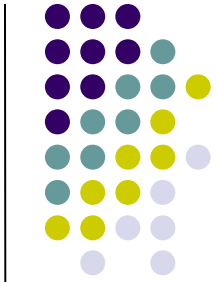
- Sistemas Fracamente Acoplados:
- Sistemas Operacionais de Rede – permitem que um computador compartilhe o seus recursos, como impressoras e discos, com os demais computadores da rede.
- Sistemas Distribuídos – esconde os detalhes dos computadores individuais e passa a tratá-los como se fosse um conjunto único. Desta forma, permitem que uma aplicação seja dividida em partes e executada por diferentes computadores da rede.

Sistemas Operacionais



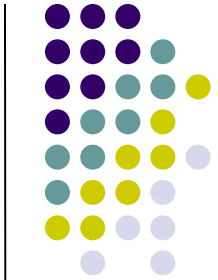
- Sistemas Fracamente Acoplados:
- O melhor exemplo de aplicação de Sistemas Distribuídos é o conceito de **Cluster**. Em um cluster existem diversos computadores ligados por algum tipo de conexão de alto desempenho.
- Quando uma aplicação precisa ser executada a mesma é endereçada ao cluster e não a um computador específico.
- É uma excelente solução para sistemas que exigem um grande volume de processamento e necessidade de alta disponibilidade.

Sistemas Operacionais



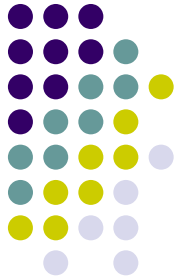
- Exercícios:
- Quais são os elementos que compõem o hardware básico de um computador? Explique a função de cada um deles.
- Os sistemas operacionais apenas são utilizados em computadores. Analise essa afirmação e responda se a mesma é verdadeira ou falsa. Justifique a sua escolha.
- Quais os aspectos positivos de um sistema operacional monotarefa. Justifique a sua resposta.

Sistemas Operacionais



- Exercícios:
- Qual a diferença entre um interpretador e um compilador? Cite exemplos de linguagens interpretadas e compiladas.
- Quais funções são realizadas pelo barramento?
- Considerando o tipo dos sistemas operacionais, como o Windows 10 pode ser classificado?
- Por que os sistemas operacionais atuais ainda apresentam acesso a interface em linha de comandos?

Sistemas Operacionais



- Exercícios:
- Escreva rotinas em Assembly para:

  a) Somar os valores: FA, 7E e 12;

  b) Resolver a equação: (45 + 2D) – (9 + A + 5);

  c) Resolver a equação: (FACA – 5A + 30) – (CA + 34);

  d) Subtrair CAC0 de 01A;

  e) Resolver a equação: (2 * A) / (4 - 1)

  f) Resolver a equação: (5 * 5 + 2F) / (25 / 5 * 2) * F